

CURSO: Fisioterapia

Disciplina: Recursos Eletrotermofototerapêuticos

Professora: Me. Dayanne Cristina Ramos Lorena Ayres

Data: ____ / ____ / ____

Aluno: _____ **RA** _____

Instruções:

A execução da prova ocorrerá no período da aula.

Leia atentamente cada questão.

A prova deverá ser preenchida à **caneta**. Qualquer resposta a **lápiz**, a questão terá a pontuação zerada.

O porte e consulta de qualquer material de apoio, de qualquer origem ou espécie, será caracterizada como fraude acadêmica (cola). Tal prática resultará na anulação imediata da avaliação e atribuição de nota zero.

A pontuação máxima dessa prova será de **20 acertos** (1 para cada questão da prova objetiva e 5 para a questão discursiva), sendo: SS: 18-20; MS: 14-17,99; MM:10-13,99; MI: 6-9,99; II:0-5,99; SR: Se perder a avaliação.

BOA PROVA! 😊

GABARITO

	☐	a	b	c	d	e	☐
Q.1:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.2:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.3:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.4:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.5:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.6:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.7:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.8:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.9:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.10:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.11:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.12:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.13:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.14:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.15:		☐	☐	☐	☐	☐	
		a	b	c	d	e	

Q.16: Acertos:

[illegible]

CURSO: Fisioterapia

Professora: Me. Dayanne Cristina Ramos Lorena Ayres

Aluno: _____ RA _____

Disciplina: Recursos Eletrotermofototerapêuticos

Data: ____ / ____ / ____

QUESTÕES

Questão 01. A eletroestimulação baseia-se nas propriedades elétricas da membrana da célula excitável. Avalie as asserções e a relação entre elas.

I. Durante a despolarização ocorre influxo de sódio (Na^+) para o interior da célula.

PORQUE

II. No repouso, a bomba de sódio-potássio, com gasto de ATP, mantém o Na^+ concentrado no meio extracelular, criando o gradiente que possibilita esse influxo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

(A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.

(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

(C) A asserção I é verdadeira, e a afirmação II é falsa.

(D) A asserção I é falsa, e a afirmação II é verdadeira.

(E) As asserções I e II são falsas.

Questão 02. Para desencadear um potencial de ação, há uma relação definida entre a intensidade da corrente e a duração (largura) do pulso. Analise como afirmativas:

I. A intensidade e a largura de pulso são inversamente proporcionais para atingir o potencial de ação.

II. Pulsos muito estreitos exigem maior intensidade para excitar a mesma fibra.

III. As fibras motoras possuem limiares de excitação mais baixos que as fibras sensitivas.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II e III.

Questão 03. Na corrente galvânica, cada eletrodo produz reações eletroquímicas e efeitos fisiológicos distintos. Associar o polo (coluna I) ao efeito correspondente (coluna II).

Coluna I	Coluna II
1. Ânodo	(_) Reação de redução, meio alcalino, efeito estimulante e risco de queimadura alcalina.
2. Cátodo	(_) Reação de oxidação, meio ácido, efeito sedante/analgésico e coagulação.
	(_) Vasodilatação e hiperemia local.
	(_) Vasoconstrição e redução de sangramento.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) 2 – 1 – 2 – 1

(B) 1 – 2 – 1 – 2

(C) 2 – 1 – 1 – 2

(D) 1 – 2 – 2 – 1

(E) 2 – 2 – 1 – 1

Questão 04. As correntes diadinâmicas (de Bernard) são obtidas pela retificação da corrente alternada senoidal da rede. Assinale a alternativa correta:

(A) São correntes de baixa frequência (50 e 100 Hz), de efeito analgésico e hiperemiante; um DF corresponde a 100 Hz e um MF a 50 Hz.

(B) São correntes de frequência média (2.500 Hz), moduladas em rajadas, usadas para o fortalecimento de atletas.

(C) São correntes contínuas puras, sem qualquer componente pulsado, indicadas apenas para a iontoforese.

(D) A modalidade CP (curtos períodos) é a única de alta frequência entre as diadinâmicas.

(E) São correntes despolarizadas de alta frequência, desprovidas de qualquer efeito analgésico.

Questão 05. A Estimulação Elétrica Funcional (FES) apresenta particularidades quanto ao músculo-alvo e ao padrão de recrutamento. Analise como afirmativas:

I. Exige músculo innervado, pois depende da integridade do nervo motor para gerar a contração.

II. Na estimulação elétrica, o recrutamento tende a inverter o princípio do tamanho (fibras tipo II antes das tipo I).

III. É uma corrente de alta frequência, polarizada, cujo efeito terapêutico principal é a analgesia.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 06. Preencha as lacunas do texto sobre uma das correntes excitomotoras:

"A corrente russa é uma corrente de _____ frequência, com portadora de _____ Hz, modulada em rajadas de _____ ms, sendo originalmente desenvolvida para o treinamento de atletas."

Alternativas:

- (A) baixa / 50 / 100
- (B) média / 2.500 / 10
- (C) alta / 4.000 / 2
- (D) média / 1.000 / 2
- (E) baixa / 100 / 10

Questão 07. A TENS possui diferentes modos de aplicação, com parâmetros e mecanismos distintos. Analise como afirmativas:

I. No modo convencional predominam alta frequência e baixa intensidade, com analgesia rápida pela Teoria das Comportas.

II. No modo acupuntura (baixa frequência e alta intensidade), a analgesia é mais duradoura e envolve o sistema opioide.

III. O modo breve-intenso emprega baixa frequência e baixa intensidade, sendo indicado ao relaxamento prolongado.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 08. No ultrassom terapêutico, o tempo de aplicação é calculado pela razão entre a área a ser tratada e a Área de Radiação Efetiva (ERA) do transdutor: $\text{Tempo} = \text{Área} \div \text{ERA}$. Considere uma região de 30 cm² tratada com um transdutor cuja ERA é de 5 cm², respeitando o tempo máximo por área.

O tempo de aplicação correto é de:

- (A) 3 minutos.
- (B) 6 minutos.
- (C) 10 minutos.
- (D) 15 minutos.
- (E) 25 minutos.

Questão 09. Ao selecionar o modo de ultrassom para uma lesão recente, o fisioterapeuta deve considerar os efeitos de cada modo. Avalie as asserções e a relação entre elas.

I. O ultrassom pulsado é preferível ao tratamento contínuo de lesões agudas.

PORQUE

II. No modo pulsado predomina o efeito térmico, responsável por elevar a temperatura do tecido e intensificar o processo inflamatório na fase aguda.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- (C) A asserção I é verdadeira, e a afirmação II é falsa.
- (D) A asserção I é falsa, e a afirmação II é verdadeira.
- (E) As asserções I e II são falsas.

Questão 10. Na fotobiomodulação, a relação entre a dose aplicada e a resposta do tecido não é linear. Assinale a alternativa correta:

(A) Doses baixas tendem a estimular a resposta celular (bioestimulação), enquanto doses excessivas podem inibi-la (bioinibição) — uma resposta bifásica, descrita pela Lei de Arndt-Schulz.

(B) Quanto maior a dose, maior e mais rápido será sempre o efeito terapêutico, sem qualquer limite superior.

(C) A dose não interfere no resultado; apenas o comprimento de onda determina o efeito obtido no tecido.

(D) Doses baixas provocam queimadura, razão pela qual se recomenda sempre utilizar a dose máxima do aparelho.

(E) A bioinibição ocorre com doses baixas, e a bioestimulação, apenas com doses muito altas.

Questão 11. Paciente com tendinopatia crônica (tecido profundo), com objetivo de analgesia e estímulo ao reparo. Quanto à escolha do laser e à dose, a conduta mais adequada é:

(A) Optar pelo laser infravermelho (maior penetração) e ajustar a dose por ponto ao objetivo, respeitando a resposta bifásica dose-efeito.

(B) Optar pelo laser vermelho, pois ele atinge o tendão profundo melhor do que o infravermelho.

(C) Aplique a maior dose possível, já que o tecido profundo sempre exige a dose máxima do aparelho.

(D) Definir a dose apenas pelo tempo total da sessão, sem considerar a potência nem o objetivo.

(E) Utilização da dose mínima fixa, independentemente do objetivo, pois a dose não altera o resultado.

Questão 12. A radiação ultravioleta (UV) é dividida em faixas com propriedades específicas. Assinale a alternativa correta:

(A) A UVB está relacionada à síntese da vitamina D, enquanto a UVC apresenta ação germicida.

(B) A UVA é a faixa de menor comprimento de onda e é principal responsável pela síntese da vitamina D.

(C) A UVC é a faixa que penetra mais profundamente nos tecidos, superando a UVA e a UVB.

(D) Nenhuma das faixas de UV possui contraindicação relacionada à fotossensibilidade do paciente.

(E) A radiação UV não exerce qualquer ação anti-inflamatória ou de modulação imunológica.

Questão 13. A termoterapia pode ocorrer por adição ou subtração de calor, com efeitos fisiológicos distintos. Analise como afirmativas:

I. O infravermelho é uma forma de calor superficial.

II. As ondas curtas e as micro-ondas produzem calor profundo (diatermia).

III. A crioterapia é indicada preferencialmente na fase crônica, para promover a vasodilatação e aumento do metabolismo.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II e III.

Questão 14. O termo "diatermia" designa um grupo de recursos terapêuticos utilizados em fisioterapia para tratar tecidos profundos.

Assinale uma alternativa para definir corretamente a diatermia:

(A) Produção de calor profundo em tecidos pela conversão de energia eletromagnética de alta frequência.

(B) Resfriamento profundo dos tecidos por subtração de calor, aceleração do metabolismo local.

(C) Aquecimento exclusivamente superficial da pele, obtido pela radiação infravermelha.

(D) Introdução de íons medicamentosos em tecidos por meio de corrente contínua polarizada.

(E) Estimulação da contração muscular por meio de corrente elétrica de baixa frequência.

Questão 15. Mulher de 42 anos, realizou cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) há 3 semanas, apresenta cicatriz com fibrose e aderência, sem sinais de infecção. O objetivo é estimular a remodelação tecidual e melhorar a mobilidade da cicatriz.

Assinale a conduta mais adequada e sua justificativa:

(A) Fotobiomodulação (laser) para estimular a síntese e a remodelação do colágeno, associada à mobilização da cicatrização.

(B) TENS convencional sobre a cicatrização, cujo objetivo principal é remodelar o colágeno e desfazer a fibrose.

(C) UVC germicida diariamente sobre a cicatriz já fechada, com a finalidade de dissolver as aderências fibróticas.

(D) Corrente galvânica de alta intensidade, para "quebrar" a fibrose por meio da eletrólise dos tecidos.

(E) Crioterapia intensa e prolongada, com o objetivo de aumentar a extensibilidade do colágeno cicatricial.

Questão 16. Homem de 45 anos, trabalhador de linha de montagem, apresenta tendinopatia crônica do ombro (dor e limitações de movimento), sem sinais inflamatórios agudos, com pele íntegra e sem implantes metálicos na região. O objetivo terapêutico é obter analgesia, favorecer o reparo tecidual e aumentar a extensibilidade dos tecidos antes dos exercícios.

Com base nos recursos eletrotermofototerapêuticos, responda:

a) Cite pelo menos dois recursos (de áreas diferentes — eletro, termo e/ou foto) que você indica para o paciente em questão e justifique a escolha pelo mecanismo de ação.

b) Para um dos recursos escolhidos, defina os parâmetros principais (ex.: frequência, largura de pulso, modo, dose ou tempo) e justifique-os.

c) De acordo com o recurso escolhido na letra b, cite as contraindicações/precauções para utilização
